

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales



Global Superstore End to End Analytics

REPORTE TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN / PORTAFOLIO DE CÓDIGO
ABIERTO, INVESTIGACIÓN AUTODIDACTA

Autor:

Zadquiel E. Nieves

C.I.: V-31.431.510

Filiación institucional: Estudiante de la EECA - UCV

Repositorio de Código Fuente:

github.com/Zadquiel-niev

Diagnóstico Financiero y Plan de Optimización Comercial: Global Superstore

Contexto de Negocio

Global Superstore es un gigante del retail y e-commerce con operaciones internacionales que superan las **51.290 líneas de detalle de pedido** (correspondientes a 25.035 órdenes únicas) acumuladas entre 2011 y 2014. En términos de facturación bruta (top-line), la compañía muestra un dinamismo envidiable con **\$12,64M USD** en ventas totales.

Sin embargo, detrás de esta cifra de facturación masiva se oculta una fragilidad financiera estructural: la empresa solo logra retener **\$1,47M USD** como utilidad bruta, lo que equivale a un delgadísimo **Margen Bruto del 11,62%**. En la industria del retail global y comercio electrónico, donde los márgenes brutos saludables oscilan entre el **25% y 35%**, operar al 11,62% ubica a la empresa al borde del punto de equilibrio (break-even). Al deducir los gastos operativos fijos (OPEX) —tales como nómina, almacenamiento, licencias e impuestos—, la operación comercial actual no solo es ineficiente, sino que destruye valor de manera sistemática.

Definición del Problema Comercial

El análisis preliminar revela que la baja rentabilidad no es un problema de demanda o de escala, sino de **fugas de capital descontroladas** en dos frentes clave:

1. **Descuentos Desmedidos y Promociones Destructivas:** Con un descuento promedio aplicado del **14,29%**, la fuerza de ventas otorga rebajas agresivas (que en múltiples transacciones alcanzan el 50% y hasta el 80%) con el objetivo de cerrar volumen, erosionando por completo el beneficio unitario.
2. **Absorción Ineficiente de Costos Logísticos:** Los costos de envío suman **\$1,35M USD**, lo que representa un **10,70% directo sobre las ventas totales**. Este gasto logístico devora el **92,15%** del margen bruto generado (\$1,47M USD), debido a que la empresa absorbe el flete de productos pesados y voluminosos sin tarifas graduadas por peso o distancia.

Hipótesis Inicial de Negocio

La baja rentabilidad de Global Superstore no proviene de una falta de facturación ni de productos inviables, sino de una política comercial permisiva que subvenciona el flete de artículos voluminosos y permite descuentos por encima del punto de quiebre operativo (20%). Limitar el descuento máximo al 20% mediante una política comercial estricta recuperará más de \$1,00M USD en margen sin sacrificar el precio de lista base.

Objetivos del Proyecto

- **Objetivo General:** Diseñar e implementar una solución analítica integral en Power BI que diagnostique las causas raíz de la erosión de margen y provea un modelo de simulación interactivo (What-If) para la toma de decisiones estratégicas.

Objetivos Específicos

1. Identificar las subcategorías de productos y regiones geográficas que actúan como sumideros de capital.
2. Determinar el punto exacto de inflexión (break-even) donde el porcentaje de descuento vuelve deficitaria a una transacción.
3. Construir una arquitectura de datos optimizada bajo el modelo en estrella (Star Schema) con claves subrogadas para garantizar escalabilidad técnica.
4. Cuantificar el capital recuperable mediante medidas DAX avanzadas que simulen escenarios comerciales controlados.

Alcance

El proyecto abarca el análisis del 100% del dataset extraído desde Kaggle histórico de Global Superstore (51.290 **líneas de detalle**), evaluando 3 categorías principales, 17 subcategorías de productos, 3 segmentos de clientes, y más de 140 países agrupados en 7 mercados globales durante el período 2011-2014.

Arquitectura de Datos y Metodología Técnica

Para transformar datos crudos sin estructurar en un tablero de control ejecutivo, se aplicó una ingeniería de datos por capas, garantizando integridad, velocidad de cómputo y modularidad.

Extracción y Transformación (ETL en Power Query / M)

El pipeline de datos se procesó mediante **Power Query (Lenguaje M)** de forma modular, independizando la capa de extracción de la capa de visualización:

- **Sanitización y Tipado:** Normalización de formatos de fecha (order_date, ship_date), limpieza de codificaciones de texto en nombres de ciudades/países y eliminación de redundancias.

- **Generación de Claves Subrogadas (Surrogate Keys):** Para evitar relaciones pesadas por cadenas de texto, se crearon claves numéricas únicas en la etapa ETL:
 - **Cliente_SK** (Indexación única por cliente)
 - **Producto_SK** (Indexación única por ID de producto)
 - **Ubicacion_SK:** Clave subrogada numérica de tipo entero (INT64), generada en el pipeline de ETL mediante la indexación única de la combinación País + Estado + Ciudad, garantizando la compresión óptima en el motor VertiPaq

Modelado Dimensional (Star Schema)

En lugar de trabajar con un archivo plano ("Flat Table"), se implementó un **Modelo en Estrella (Star Schema)** relacional puro:

Tabla	Tipo	Descripción	Cardinalidad con Fact
Fact_Orders	Tabla de Hechos	Contiene las métricas cuantitativas (sales, profit, discount, shipping_cost, quantity).	N/A (Centro)
Dim_Clientes	Dimensión	Atributos del cliente (Customer ID, Customer Name, Segment).	1: N hacia Fact
Dim_Productos	Dimensión	Jerarquía de catálogo (Category, Sub-Category, Product Name).	1: N hacia Fact
Dim_Ubicacion	Dimensión	Atributos geográficos (Market, Region, Country, State, City).	1: N hacia Fact

Principio de Diseño: Todas las relaciones están estrictamente configuradas en una dirección (1 a Muchos, de Dimensión a Tabla de Hechos), eliminando ambigüedades en el filtro cruzado y optimizando el motor en memoria VertiPaq.

2.3 Capa de Métricas y Motor Analítico (DAX)

Se creó un catálogo centralizado de medidas DAX clasificadas en métricas financieras base, indicadores de eficiencia operativa y lógica de simulación:

- Facturación Total:

Total, Ventas = SUM(Fact_Orders[sales]) — (Resultado: \$12.642.905,00 USD)

- Utilidad Bruta Acumulada:

Total, Margen Bruto = SUM(Fact_Orders[profit]) — (Resultado: \$1.469.034,82 USD)

- Eficiencia Logística:

% Costo Envío = DIVIDE ([Total Costo Envío], [Total Ventas], 0) — (Resultado: 10,70%)

- Simulación Scenario What-If (Tope al 20% de Descuento):

Cálculo dinámico que recalcula el precio de lista unitario para aquellas órdenes con descuento superior a 0.20, recalculando el margen simulado y la métrica Recuperación de Margen

Diagnóstico Financiero por Pilares

Pilar Producto: Análisis de Categorías y Subcategorías

El análisis por subcategoría demuestra que el volumen de ventas brutas está enmascarando productos altamente deficitarios.

- Motores de Rentabilidad: Phones (Teléfonos) y Copiers (Copiadoras) lideran la rentabilidad del negocio con volumen bruto sostenido y márgenes superiores al 20%.
- Fuga de Capital: Tables (Mesas) registra \$757,03K USD en ventas brutas, pero genera una pérdida neta de -\$64,08K USD.
- Impacto Logístico: El costo de envío acumulado para la subcategoría Tables asciende a \$79,86K USD, superando el margen bruto generado y convirtiéndola en la subcategoría con mayor destrucción de valor.

Subcategoría	Ventas Totales (USD) MargenBrutoReal (USD)	% Margen Bruto	Estado del Producto
Copiers	\$1.509.436,00	\$258.567,00	17,13%
Phones	\$1.706.824,00	\$216.717,00	12,70%
Chairs	\$1.501.682,00	\$141.973,00	9,45%
Bookcases	\$1.466.572,00	\$161.924,00	11,04%
Tables	\$757.030,00	-\$64.083,00	-8,46%

Pilar Geografía: Eficiencia y Fugas por Mercado y Región

El costo logístico total (\$1,35M USD) representa el 10,70% de las ventas totales, consumiendo el **92,15%** de la utilidad bruta global (**\$1,47M USD**)

Comportamiento por Mercados (Slicers):

- LATAM: Acumula \$144,88K USD en ventas en la muestra analizada, sufriendo un impacto erosivo por promociones desmedidas en casi un 20% del volumen.
- EMEA: Presenta una de las tasas de fuga más elevadas por descuento; en años como 2013 perdió cerca de una cuarta parte de su rentabilidad comercial.
- Canadá: Presenta la operación más limpia y controlada, registrando una fuga por descuentos de \$0,00 USD, lo que demuestra disciplina en la política de precios sin otorgar descuentos destructivos.

Pilar Tiempo: Evolución Temporal (2011 – 2014)

A pesar del crecimiento sostenido en el volumen de ventas año a año, la utilidad bruta no ha crecido a la misma escala debido al incremento incontrolado de promociones en el tiempo.

2011: \$2.259.451,00 USD en ventas.

2012: \$2.677.439,00 USD en ventas.

2013: \$3.405.746,00 USD en ventas.

2014: \$4.300.269,00 USD en ventas. (Año de mayor volumen comercial, pero con alta acumulación de descuentos).

La Solución "What-If" y Cuantificación del Rescate

Mediante el modelado paramétrico en DAX, se implementó un escenario analítico What-If para simular el comportamiento financiero al topar la política de descuentos al **20% máximo**.

Se añadió explícitamente una **Nota Metodológica** aclarando que el cálculo paramétrico asume una demanda inelástica (Elasticidad Precio = 0) como escenario base de control técnico, recomendando la realización de pruebas A/B para medir la elasticidad real en mercado

CUANTIFICACIÓN DEL RESCATE FINANCIERO		
Métrica	Valor (\$ USD)	
Margen Bruto Actual (Sin control)	\$1.469.034,82 USD	
Capital Rescatado (Efecto What-If)	\$1.032.502,98 USD	
Nuevo Margen Bruto Optimiza	\$2.501.537,80 USD	
Incremento en Utilidad Bruta	+70,28%	

Impacto Directo por Subcategoría

- Recuperación en Mesas (Tables): La subcategoría pasa de una pérdida real de - \$64.083,00 USD a una rentabilidad positiva en el escenario ajustado.
- Matriz de Priorización: Al fijar el umbral en el 0% de rentabilidad, la simulación traslada los productos del cuadrante inferior (pérdidas) al cuadrante superior (rentabilidad positiva).

Roadmap de Ejecución y Plan de Acción

Horizonte	Objetivo Operativo	Acción Clave	KPI de Control
Corto Plazo (0–30 días)	Control Promocional	Bloquear descuentos en sistema superiores al 20% e imponer aprobación ejecutiva para excepciones.	Cap de Descuento <= 20%
Mediano Plazo (1–3 meses)	Saneamiento de Portafolio	Reestructurar precios o discontinuar subcategorías en pérdida neta (Tables).	Margen Bruto de Tables > 0%
Largo Plazo (3–6 meses)	Optimización Logística	Renegociar tarifas de flete por volumen y trasladar costo de envío excesivo al cliente final.	% Costo Envío / Ventas < 8%

Conclusiones y Recomendaciones Estratégicas

Conclusiones Financieras y Operativas:

1. **Erosión de Margen por Fuga Promocional:** Se confirmó la hipótesis inicial: la baja rentabilidad de Global Superstore (11,62% de margen bruto) no es un problema de volumen comercial (\$12,64M USD en ventas), sino de una política de descuentos permisiva e ineficiente. El análisis de sensibilidad demuestra que otorgar rebajas

superiores al 20% destruye de forma exponencial el margen operacional, convirtiendo transacciones comerciales en subsidios netos al cliente.

2. **Déficit Logístico Estructural:** Los costos de envío (\$1,35M USD) representan el 10,70% de la facturación global y consumen el 92,15% de la utilidad bruta generada. La falta de un esquema de fletes graduado por peso y distancia provoca que subcategorías voluminosas y pesadas, como Mesas (*Tables*), registren pérdidas netas de -\$64,08K USD a pesar de generar ventas brutas significativas.
3. **Potencial de Rescate Financiero:** La simulación paramétrica *What-If* demuestra que topar los descuentos al 20% máximo logra un rescate directo de **\$1.032.502,98 USD** en margen bruto (+70,28% de incremento en utilidad), restituyendo la rentabilidad en subcategorías históricamente deficitarias sin alterar el precio de lista base.

Recomendaciones Directivas:

- **Gobernanza de Precios:** Implementar un bloqueo automático en el sistema de ventas (ERP/CRM) para cualquier descuento que supere el 20%, requiriendo aprobación formal de la Dirección Comercial para excepciones justificadas.
- **Reestructuración de la Política de Fletes:** Rediseñar la matriz de cobro logístico para transferir el costo de envío al cliente en productos pesados y voluminosos (categoría Muebles), o renegociar convenios de volumen con operadores logísticos regionales para reducir la absorción de flete por debajo del 8% sobre ventas.
- **Saneamiento del Portafolio:** Evaluar la discontinuación o el reposicionamiento de precio de la subcategoría *Tables* en mercados donde, incluso tras la aplicación del tope del 20% de descuento, la combinación de flete y costo de mercancía siga arrojando rentabilidad negativa.
- **Validación de Elasticidad en Mercado:** Complementar el modelo de simulación base (Elasticidad = 0) mediante la realización de pruebas piloto A/B en regiones controladas (como LATAM o EMEA) para medir la variación real en el volumen de demanda ante el ajuste promocional.